Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · MODELO DE INVENTARIO

Una tienda vende 3 600 unidades al año. Cada pedido cuesta \$100 y mantener una unidad en bodega cuesta \$2 al año. Si pide lotes de q unidades, el costo anual es $C(q) = \frac{360\,000}{q} + q$.

a) Explica de dónde sale cada término de $C(q)$.
b) Encuentra el tamaño de lote óptimo y el costo mínimo.
c) Demuestra que en el óptimo el costo de pedir es igual al de almacenar.
d) Si el costo de bodega se duplica, ¿cómo cambia el lote óptimo?

Respuesta

a) Pedidos: $\frac{3\,600}{q} \cdot 100$; bodega: inventario medio $\frac{q}{2}$ por \$2. b) $q = 600$, $C = 1\,200$. c) Ambos valen 600. d) Se divide por $\sqrt{2}$: $q \approx 424$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Términos

Se hacen $\frac{3\,600}{q}$ pedidos de \$100: $\frac{360\,000}{q}$. El inventario medio es $\frac{q}{2}$, a \$2: q.

2 b) Deriva

$C'(q) = -\frac{360\,000}{q^2} + 1 = 0 \Rightarrow q = 600$; $C'' > 0$.

3 b) Costo

$C(600) = 600 + 600 = 1\,200$ pesos al año.

4 c) Igualdad

Costo de pedir $\frac{360\,000}{600} = 600$ = costo de almacenar 600.

5 d) Cambio

$C(q) = \frac{360\,000}{q} + 2q \Rightarrow q = \sqrt{180\,000} = \frac{600}{\sqrt{2}} \approx 424$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Interpretación	**1 pt**
b) Óptimo	**2 pts**
c) Igualdad	**1 pt**
d) Cambio	**2 pts**

Idea clave. En el lote óptimo, el costo de pedir iguala al de almacenar.